Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – appliquer les principales règles de la NF C 15-100 pour la pose et le raccordement d'un tableau pré-câblé ; – expliquer le rôle de la série CEI / NF EN 61439 (ensembles d'appareillage BT) et les responsabilités du tableautier ; – mobiliser l'ensemble des acquis du module (appareillage, protection des personnes, régimes du neutre, schémas) ; – réussir l'évaluation de fin de module.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Tour de table rapide sur les grandes parties du module : – appareillage : sectionnement, protection, commande ; IP / IK ; – protection des personnes et régimes du neutre ; schémas, repérage, marquage.	10 min
Elément de motivation	Situation : un client achète un tableau pré-câblé (« prêt à poser ») pour sa maison neuve, et une usine commande un TGBT à un tableautier. Questions : « Qui est responsable de la conformité ? Quelles règles respecter pour poser et raccorder ? » → NF C 15-100 (installation) et NF EN 61439 (ensemble / tableau).	10 min
Plan de la Séance	**Séance 16 – Normes, révision générale et évaluation** 1. NF C 15-100 : pose et raccordement d'un tableau pré-câblé 2. CEI / NF EN 61439 3. Révision générale 4. Évaluation de fin de module 5. Correction express	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé + tableau pré-câblé réel en atelier	**1. NF C 15-100 : POSE ET RACCORDEMENT D'UN TABLEAU PRÉ-CÂBLÉ** – **emplacement** : accessible, hors des volumes de salle d'eau, dans la **gaine technique logement (GTL)** en logement neuf ; organes de manœuvre à une hauteur comprise entre environ **1 m et 1,80 m** du sol fini ; – **réserve** d'au moins **20 %** de place libre pour les extensions ; – **protection** : ID 30 mA en tête de chaque groupe de circuits, puis disjoncteurs divisionnaires adaptés aux sections (ex. 1,5 mm² → 16 A ; 2,5 mm² → 20 A) ; – **raccordement** : arrivée du câble par le bas ou le haut prévu, serrage au couple, **bornier de terre** relié à la prise de terre (conducteur principal de protection), peignes de raccordement, **repérage** de chaque circuit (étiquettes), schéma remis à l'usager ; – **vérifications** avant mise en service : continuité du PE, isolement, test des différentiels, serrages. *Règles et valeurs de la NF C 15-100 pour l'habitat : à vérifier dans la version en vigueur (amendements récents).*	30 min
Exposé + documents de marquage d'un ensemble	**2. LA SÉRIE CEI / NF EN 61439** Elle s'applique aux **ensembles d'appareillage BT** (tableaux) : partie **1** (règles générales), **2** (ensembles de puissance, TGBT), **3** (tableaux de distribution manœuvrés par des personnes ordinaires : DBO), et d'autres parties (chantier, réseaux publics, canalisations). Le **constructeur d'origine** conçoit et vérifie le système ; le **constructeur de l'ensemble** (tableautier) réalise le tableau, effectue les **vérifications individuelles de série** (câblage, isolement, continuité de la protection, serrages) et appose une **plaque signalétique**. Vérifications de conception : échauffement, tenue aux courts-circuits, propriétés diélectriques, IP, distances d'isolement…	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : quelle norme ?*** Énoncé : NF C 15-100 ou NF EN 61439 ? a) hauteur de pose du tableau d'un logement ; b) essai d'échauffement d'un TGBT ; c) réserve de 20 % ; d) plaque signalétique du tableau ; e) section d'un circuit prises. **Solution :** a) NF C 15-100 ; b) NF EN 61439 ; c) NF C 15-100 ; d) NF EN 61439 ; e) NF C 15-100.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Révision par questions-réponses et carte mentale	**3. RÉVISION GÉNÉRALE** – **appareillage** : sectionneur, interrupteur, contacteur, fusibles gG / aM, disjoncteur (courbes B, C, D), relais thermique (réglage I_n) ;	40 min

collective	– **protection des personnes** : contacts direct / indirect, DDR (30 mA, 300 mA ; AC, A, HI, B) ; – **régimes du neutre** TT, TN, IT : qui coupe et quand ; – **schémas** : unifilaire, multifilaire, développé ; repérage KM1, F1… ; marquage 13-14, 95-96 ; bâtiment (simple allumage, va-et-vient, télérupteur) ; industriel (direct, deux sens, étoile-triangle).	
Évaluation écrite individuelle (sujet distribué, barème /20)	**4. ÉVALUATION DE FIN DE MODULE** ***Q1 (3 pts)*** Que signifient IP54 et IK08 ? Quel type d'unité choisir pour un TGBT d'hôpital ? Corrigé : IP54 : protégé contre la poussière (5) et les projections d'eau (4) ; IK08 : choc de 5 J ; unité **débrochable** (continuité de service). ***Q2 (3 pts)*** Fonctions (sectionnement, protection, commande) assurées par : sectionneur porte-fusibles, contacteur, disjoncteur, relais thermique. Corrigé : S + P (courts-circuits) ; C ; S + P + C ; P (surcharges, agit via la commande). ***Q3 (4 pts)*** Schéma TT : U_0 = 230 V, R_A = 40 Ω, R_B = 10 Ω. Calculer I_d et U_c. Un DDR 500 mA est-il suffisant (U_L = 50 V) ? Corrigé : I_d = 230 / 50 = **4,6 A** ; U_c = 40 × 4,6 = **184 V** (dangereux) ; $R_A \times I_{\Delta n}$ = 40 × 0,5 = **20 V ≤ 50 V** : oui. ***Q4 (3 pts)*** Chauffe-eau 3 kW, 230 V : courant ? section et protection usuelles ? Corrigé : I = 3 000 / 230 ≈ **13 A** ; **2,5 mm²** cuivre, disjoncteur **20 A** (circuit spécialisé). ***Q5 (3 pts)*** Nature des contacts : 13-14, 21-22, 95-96, 97-98, 67-68, A1-A2. Corrigé : NO ; NF ; NF thermique ; NO thermique ; NO temporisé ; bobine. ***Q6 (4 pts)*** Tracer le schéma de commande d'un moteur deux sens de marche avec verrouillage électrique. Corrigé : S1 → F1 (95-96) → [S2 // KM1 13-14 → KM2 21-22 → KM1] et [S3 // KM2 13-14 → KM1 21-22 → KM2].	90 min
Correction collective commentée	**5. CORRECTION EXPRESS** Correction des questions les plus échouées ; chaque stagiaire note ses points à retravailler.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Bilan du module construit avec les stagiaires : – NF C 15-100 : règles d'installation (emplacement, réserve 20 %, protections, repérage, vérifications). – NF EN 61439 : règles de construction du tableau (vérifications de conception et individuelles, plaque). – Points forts et points à améliorer relevés par chaque stagiaire.	15 min
Evaluation	L'évaluation de fin de module a été réalisée dans le développement (90 min, /20). En complément, questions orales de contrôle : ***Exercice A*** Quelle réserve minimale doit-on laisser dans un tableau de logement ? [20 %] ***Exercice B*** Qui réalise les vérifications individuelles d'un tableau selon la NF EN 61439 ? [Le constructeur de l'ensemble (tableautier)] ***Exercice C*** Citer trois vérifications avant mise en service d'un tableau. [Continuité du PE, résistance d'isolement, test des DDR, serrages]	25 min
Prochaine séance	Remise des résultats et remédiation lors de la prochaine séance ; poursuite du câblage en atelier (travaux pratiques du module). Travail demandé : refaire les questions de l'évaluation non réussies.	5 min